

Plan de mantenimiento y Soporte

Sistema de Información ALPHAMIND

Danna Rodriguez

Dayana Machado

Daniel Valbuena

Bogotá D.C 03-03-2026

Contenido

Objetivo General.....	3
Objetivos Específicos.....	3
Requisitos específicos para el software ALPHAMIND:.....	4
Plan de mejoramiento adaptativo:	4
Mantenimiento Evolutivo.....	5
E. Seguridad y Privacidad.....	5
Herramientas recomendadas	5
Indicadores claves	6
Cronograma.....	6

Objetivo General

El presente plan de mantenimiento y soporte tiene como objetivo principal asegurar el correcto funcionamiento del sistema ALPHAMIND, minimizando tiempos de inactividad y garantizando la integridad y seguridad de los datos. Esto se logrará mediante acciones preventivas, correctivas y evolutivas, alineadas con los requerimientos definidos en la especificación del proyecto y las normativas de protección de datos personales. Adicionalmente, se establecerán protocolos de soporte técnico ágil para resolver incidencias que afecten la gestión de tareas en CDA Cediplus.

Objetivos Específicos

Confiabilidad Operativa:

Mantener una disponibilidad mínima 99.5% durante horarios laborales críticos.

Reducir errores en asignación y actualización de tareas a menos del 0.1%.

Soporte Técnico Eficaz:

Resolver el 90% de los incidentes críticos en menos de 2 horas como caídas del sistema o errores en generación de reportes.

Ofrecer canales de soporte accesibles para administradores y empleados (correo corporativo y comunicación interna).

Seguridad y cumplimiento legal:

Garantizar la protección de datos personales (cédula, correo, número corporativo) según la Ley 1581 de 2012.

Realizar auditorías de seguridad semestrales para prevenir vulnerabilidades.

Mantenimiento Proactivo:

Actualizar el software trimestralmente para corregir bugs y mejorar rendimiento.

Monitorear en tiempo real la capacidad del servidor AWS durante picos de uso.

Escalabilidad y mejora continua:

Implementar al menos una mejora funcional por semestre como nuevos módulos o mejoras en reportes PDF.

Asegurar la escalabilidad para soportar un crecimiento del 20% anual en usuarios.

Capacitación y documentación:

Capacitar a los usuarios administrativos cada 6 meses sobre nuevas funcionalidades.

Mantener documentación técnica y manual de usuario actualizados.

Requisitos específicos para el software ALPHAMIND:

Precisión en registros: Evitar fallos que generen inconsistencias en tareas, subtareas y reportes.

Acceso multirol: Administrador (gestiona usuarios y tareas), Empleado (gestiona sus tareas).

Cumplimiento legal: Protección de datos bajo la Ley 1581 de 2012.

Funcionalidades clave:

Gestión completa de tareas y subtareas.

Sistema de notificaciones y recordatorios.

Exportación de reportes en PDF.

Sistema de chat interno y envío de archivos.

Plan de mejoramiento adaptativo:

Soporte técnico prioritario:

Niveles de soporte

L1: Problemas de acceso ejemplo 'No puedo iniciar sesión'.

L2: Bugs funcionales ejemplo: 'No se genera el PDF'.

L3: Fallos de infraestructura ejemplo: 'Servidor AWS no responde'.

Horario Extendido

Priorizar soporte durante horarios laborales del CDA.

Mantenimiento correctivo Crítico.

Ejemplo de casos urgentes:

Error en autenticación JWT.

Caída del sistema en producción.

Protocolos:

Aplicación de parches de emergencia y restauración desde backup.

Mantenimiento Preventivo

Monitoreo de:

Picos de conexión en AWS.

Espacio en base de datos MySQL.

Herramientas: AWS CloudWatch para monitoreo, AWS Backup para respaldos.

Mantenimiento Evolutivo

Mejoras frecuentes:

Integración con calendarios externos.

Optimización del sistema de reportes PDF.

Mejoras en interfaz y experiencia de usuario.

E. Seguridad y Privacidad

Acciones clave:

Auditorías trimestrales de vulnerabilidades.

Cifrado de datos sensibles.

Cumplimiento de normativas locales bajo la Ley 1581 de 2012.

Herramientas recomendadas

Gestión de tickets: Jira Service Desk.

Monitoreo: AWS CloudWatch.

Backup: AWS Backup / Snapshots RDS.

Control de versiones: GitHub.

Indicadores claves

Tasa de error en tareas: <0.1%.

Tiempo de respuesta promedio: <30 minutos para fallos críticos.

Disponibilidad: 99.9% en horario laboral.

Cronograma

Respaldo base de datos: Diaria.

Actualizar módulo de seguridad: Mensual.

Capacitación interna: Trimestral.

Revisar normativas legales: Anual.